



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
BANK DARAH RUMAH SAKIT**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit

Disusun oleh:

Penanggung Jawab Bank Darah Rumah Sakit



(dr. Brilliant Margalin, Sp.PK., MARS)

Disetujui oleh:

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh:

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulandari, S. Kep., Ns., M.Kep)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

PENYUSUN

1. dr. Brilliant Margalin, Sp.PK., MARS
2. Elza Safarina Ulfa, AMd.AK
3. Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep
4. Suparmi, Amd.AK
5. Aulya Wahyuningrum Rena Dumillah, Amd.Kes
6. Tersa Donara Wulan, Amd.Kes
7. Hesty Putri Wulandari, S.Tr.Kes
8. Nikmatul Khoiria, Amd.Kes
9. Irma Novitasari, Amd.Kes
10. Yesy Fitri Eka Firdaus, Amd.Kes
11. Ekananta Pratiwi, Amd.Kes
12. Anita Suprihatinigrum, Amd.Kes
13. Tansah Sinawang Sakinah, S.Tr.Kes
14. Gusti Naila Rachmawati Gufron, S.Tr.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Bank Darah Rumah Sakit yang aman, bermutu, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar akreditasi rumah sakit, serta standar pelayanan transfusi darah yang berlaku.

Bank Darah Rumah Sakit memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan melalui pengelolaan penyediaan darah dan komponen darah, penyimpanan, distribusi, serta pemantauan penggunaan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi landasan bagi seluruh petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, terintegrasi, dan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Pedoman Pelayanan BDRS ini memuat ketentuan mengenai organisasi pelayanan, tata laksana pelayanan, pengelolaan sumber daya, keselamatan kerja, pengendalian mutu, keselamatan pasien, serta monitoring dan evaluasi pelayanan. Diharapkan pedoman ini dapat menjadi panduan bagi seluruh tenaga kesehatan dan petugas terkait dalam memberikan pelayanan transfusi darah yang berkualitas, sehingga dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, dan kebutuhan pelayanan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Pedoman Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien di rumah sakit.

Pasuruan, 01 Oktober 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Heni Indra Wulandari, S. Kep., Ns., M.Kep

DAFTAR ISI

SAMPULi

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

TIM PENYUSUNiii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISIv

DAFTAR TABELvi

PERATURAN DIREKTURviii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1 Latar Belakang1

 1.2 Maksud dan Tujuan.....2

 1.3 Ruang Lingkup3

 1.4 Batasan Operasional.....3

BAB II STANDAR KETENAGAAN4

 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia4

 2.2 Distribusi Ketenagaan8

 2.3 Pengaturan Jaga8

BAB III STANDAR FASILITAS.....9

 3.1 Standar Peralatan9

 3.2 Standar Bangunan10

BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN11

 4.1 Kemampuan Utama11

 4.2 Kemampuan Pemeriksaan Pra Tranfusi11

 4.3 Kemampuan Pelayanan Tranfusi11

BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN.....13

 5.1 Penerimaan Darah dan Komponen Darah dari UDD13

 5.2 Penyimpanan Darah dan Komponen Darah13

 5.3 Pengelolaan Persediaan Darah dan Komponen Darah14

 5.4 Pelayanan Permintaan Darah dan Komponen Darah15

 5.5 Pemeriksaan Pra Tranfusi16

 5.6 Uji Silang Serasi (*Crossmatch*).....16

 5.7 Penyimpanan dan Penyerahan Darah atau Komponen Darah17

 5.8 Pemantauan Penggunaan Darah dan Komponen Darah.....18

 5.9 Pemantauan serta Pelaporan Reaksi Tranfusi18

 5.10 Pencatatan, Pelaporan dan Ketertelusuran Pelayanan Tranfusi.....20

BAB VI LOGISTIK.....21

BAB VII KESELAMATAN PASIEN23

 7.1 Prinsip Manajemen Keselamatan Pasien.....23

 7.2 Identifikasi Risiko Pelayanan23

BAB VIII KESELAMATAN KERJA.....25

 8.1 Identifikasi Potensi Bahaya dan Risiko25

 8.2 Penegndalian Risiko B3.....25

 8.3 Keselamatan Kerja dalam Pelayanan BDRS25

 8.4 Penanganan Keadaan Darurat26

 8.5 Kesehatan Kerja Petugas26

BAB IX PENGENDALIAN MUTU28

BAB X PENUTUP29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia 4

Tabel 2.2.1 Distribusi Ketenagaan.....8

Tabel 2.3.1 Pengaturan Jaga8

Tabel 3.1.1 Standar Peralatan BDRS9

Tabel 3.2.1 Standar Bangunan.....10

Tabel 5.2.1 Standar Suhu Penyimpanan13

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**NOMOR : 951.4/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025****TENTANG****PEDOMAN PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT****DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berperan penting dalam menjamin ketersediaan, keamanan, mutu, dan ketepatan penggunaan darah serta komponen darah bagi pasien yang membutuhkan;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan Bank Darah Rumah Sakit yang efektif, efisien, aman, bermutu, serta berorientasi pada keselamatan pasien, diperlukan pedoman pelayanan yang menjadi acuan bagi seluruh tenaga kesehatan dan petugas terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 522/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik ATLM;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Tranfusi Darah;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
 - 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam medis;
 - 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

- HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
12. Kepdirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02./D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
13. Kepdirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
14. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor :1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN BANK DARAH RUMAH
SAKIT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusiandarah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- (2) Bank Darah Rumah Sakit adalah unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan darah dan komponen darah untuk keperluan transfusi, meliputi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penyiapan darah untuk transfusi, serta pemantauan penggunaan darah di rumah sakit;
- (3) Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, penyediaan, pengelolaan, pemberian darah dan/atau komponen darah kepada pasien, serta pemantauan efek transfusi untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
- (4) Darah adalah jaringan cair yang beredar dalam tubuh manusia yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah, meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit;
- (5) Komponen darah adalah bagian darah yang dipisahkan melalui proses tertentu untuk tujuan terapi, antara lain Packed Red Cells (PRC), Trombocyte Concentrate (TC), Fresh Frozen Plasma (FFP), Cryoprecipitate, dan komponen darah lainnya;
- (6) Transfusi darah adalah tindakan medis pemberian darah atau komponen darah dari donor kepada pasien melalui pembuluh darah untuk tujuan terapi;
- (7) Uji kesesuaian serasi adalah pemeriksaan laboratorium untuk menentukan kecocokan antara darah donor dan darah resipien sebelum transfusi dilakukan;
- (8) Reaksi transfusi adalah setiap kejadian yang tidak diinginkan yang timbul selama atau setelah pemberian transfusi darah dan berhubungan dengan transfusi tersebut;

- (9) Petugas Bank Darah Rumah Sakit adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pelayanan di BDRS, termasuk dokter, ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik), dan tenaga kesehatan lainnya yang terkait;
- (10) Distribusi darah adalah proses penyaluran darah atau komponen darah dari BDRS kepada unit pelayanan yang membutuhkan sesuai prosedur yang berlaku.

BAB II STANDAR KETENAGAAN

Pasal 2 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

- (1) Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) memiliki sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kewenangan sesuai profesi, dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin terselenggaranya pelayanan transfusi darah yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien;
- (2) Sumber daya manusia BDRS terdiri atas:
 - a. Dokter Penanggung Jawab BDRS;
 - b. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
 - c. Perawat atau tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan;
 - d. Tenaga administrasi atau tenaga pendukung lainnya sesuai kebutuhan rumah sakit;
- (3) Dokter Penanggung Jawab BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
 - b. Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;
 - c. Memiliki kompetensi di bidang pelayanan transfusi darah;
 - d. Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan transfusi darah; dan
 - e. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan BDRS secara keseluruhan;
- (4) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan minimal Diploma Tiga (D-III) Teknologi Laboratorium Medik atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki STR yang masih berlaku;
 - c. Memiliki kompetensi dalam pemeriksaan imunohematologi dan pelayanan transfusi darah;
 - d. Mengikuti orientasi dan pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan BDRS;
 - e. Memiliki kewenangan klinis sesuai dengan kompetensi dan penugasan yang diberikan oleh rumah sakit;
- (5) Rumah sakit memastikan kecukupan jumlah, kompetensi, dan distribusi sumber daya manusia di BDRS sesuai dengan jenis,

volume, dan kompleksitas pelayanan yang diselenggarakan.

Pasal 3
Distribusi Ketenagaan

- (1) Distribusi ketenagaan BDRS dilakukan berdasarkan:
 - a. Dokter Penanggung Jawab BDRS;
 - b. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang bertugas pada setiap shift pelayanan;
 - c. Tenaga administrasi atau tenaga pendukung sesuai kebutuhan;
- (2) Penempatan tenaga di BDRS harus memperhatikan kompetensi, kewenangan, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan hasil kredensial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pada pelayanan BDRS yang berlangsung selama 24 (dua puluh empat) jam, rumah sakit mengatur jadwal dinas dan sistem shift untuk menjamin kesinambungan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan pelayanan transfusi darah setiap waktu;
- (4) Rumah sakit wajib melakukan analisis kebutuhan tenaga BDRS secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan beban kerja, jenis pelayanan, atau struktur organisasi.

Pasal 4
Pengaturan Jaga

- (1) Jadwal jaga BDRS disusun oleh Kepala Unit atau Penanggung Jawab BDRS dengan mempertimbangkan:
- (2) Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan BDRS selama 24 (dua puluh empat) jam, pengaturan jaga dilaksanakan dengan sistem shift yang terdiri atas:
 - a. Shift pagi;
 - b. Shift sore;
 - c. Shift malam;
- (3) Pada setiap shift sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus tersedia paling sedikit seorang Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki kompetensi dalam pelayanan transfusi darah dan telah mendapatkan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
STANDAR FASILITAS

Pasal 5
Standar Peralatan

- (1) Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) wajib memiliki peralatan yang memadai, berfungsi dengan baik, aman digunakan, serta memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan jenis dan ruang lingkup pelayanan yang diselenggarakan;
- (2) Peralatan BDRS harus mampu mendukung seluruh kegiatan pelayanan transfusi darah, meliputi penerimaan, penyimpanan,

pengelolaan, distribusi, dan pemantauan darah serta komponen darah;

(3) Seluruh peralatan BDRS wajib:

- a. Memiliki prosedur operasional penggunaan;
- b. Dilakukan pemeliharaan secara berkala;
- c. Dikalibrasi dan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Memiliki dokumentasi pemeliharaan dan kalibrasi;
- e. Dipastikan berfungsi dengan baik sebelum digunakan.

**Pasal 6
Standar Bangunan**

- (1) Lokasi BDRS mudah dijangkau oleh unit pelayanan rumah sakit serta memiliki akses yang mendukung distribusi darah dan komponen darah secara cepat dan aman;
- (2) Area penyimpanan darah dan komponen darah harus dilengkapi dengan sistem pemantauan suhu yang terdokumentasi dan dapat menjamin mutu darah selama masa penyimpanan;
- (3) Bangunan dan sarana BDRS harus memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, termasuk kemudahan pembersihan, pemisahan area bersih dan area kerja, serta pengendalian risiko kontaminasi.

**BAB IV
KEMAMPUAN PELAYANAN**

Pasal 7

- (1) BDRS berfungsi sebagai unit pengelola darah dan komponen darah yang diperoleh dari Unit Donor Darah (UDD) yang telah memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kemampuan pelayanan BDRS Rumah Sakit Prima Husada meliputi:
 - a. Penerimaan darah dan komponen darah dari Unit Donor Darah (UDD);
 - b. Penyimpanan darah dan komponen darah sesuai standar suhu dan masa simpan;
 - c. Pengelolaan persediaan darah dan komponen darah;
 - d. Pelayanan permintaan darah dan komponen darah untuk pasien;
 - e. Identifikasi dan verifikasi pasien penerima transfusi;
 - f. Pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus pasien sesuai kewenangan dan kompetensi yang dimiliki;
 - g. Pelaksanaan uji silang serasi (crossmatch) sebelum transfusi;
 - h. Penyerahan dan distribusi darah atau komponen darah kepada unit pelayanan;
 - i. Pencatatan dan pelaporan penggunaan darah serta komponen darah;
 - j. Pemantauan reaksi transfusi dan pelaporan kejadian tidak diharapkan terkait transfusi darah;

- k. Pelaksanaan sistem ketertelusuran (traceability) darah dan komponen darah;
- (3) BDRS wajib menjamin bahwa setiap darah atau komponen darah yang digunakan untuk pelayanan pasien telah melalui proses seleksi, pemeriksaan, dan pengolahan oleh Unit Donor Darah (UDD) yang berwenang.

BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan darah di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan transfusi darah, standar profesi, standar akreditasi rumah sakit, serta mengutamakan keselamatan pasien dan mutu pelayanan;
- (2) Pelayanan darah di BDRS meliputi:
 - a. Penerimaan darah dan komponen darah dari Unit Donor Darah (UDD);
 - b. Penyimpanan darah dan komponen darah;
 - c. Pengelolaan persediaan darah dan komponen darah;
 - d. Pelayanan permintaan darah dan komponen darah;
 - e. Pemeriksaan pra-transfusi;
 - f. Uji silang serasi (crossmatch);
 - g. Penyiapan dan penyerahan darah atau komponen darah;
 - h. Pemantauan penggunaan darah dan komponen darah;
 - i. Pemantauan serta pelaporan reaksi transfusi;
 - j. Pencatatan, pelaporan, dan ketertelusuran pelayanan transfusi darah.

BAB VI LOGISTIK

Pasal 9

- (1) Pengelolaan logistik BDRS meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan persediaan, pemeliharaan, penghapusan atau pemusnahan, dan pencatatan serta pelaporan logistik;
- (2) Logistik BDRS meliputi:
 - a. Darah dan komponen darah;
 - b. Reagen pemeriksaan imunohematologi;
 - c. Bahan habis pakai pelayanan transfusi darah;
 - d. Perlengkapan penyimpanan dan distribusi darah;
 - e. Alat Pelindung Diri (APD);
 - f. Bahan desinfeksi dan kebersihan.

BAB VII KESELAMATAN PASIEN

Pasal 10

- (1) BDRS menerapkan proses identifikasi pasien secara benar menggunakan minimal dua identitas pasien sebelum pengambilan sampel darah, pemeriksaan laboratorium, penyiapan darah, penyerahan darah, dan pelaksanaan transfusi;
- (2) Setiap permintaan darah dan komponen darah wajib diverifikasi untuk memastikan kesesuaian antara identitas pasien, indikasi medis, jenis produk darah, dan jumlah yang dibutuhkan;
- (3) BDRS memastikan bahwa seluruh darah dan komponen darah yang digunakan berasal dari Unit Donor Darah (UDD) yang berwenang dan telah memenuhi persyaratan mutu serta keamanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) BDRS menerapkan komunikasi efektif dalam seluruh proses pelayanan transfusi darah, termasuk penyampaian hasil pemeriksaan, hasil uji silang serasi, stok darah kritis, dan pelaporan nilai kritis yang berkaitan dengan keselamatan pasien;
- (5) BDRS menerapkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dalam pelayanan transfusi darah.

BAB VIII KESELAMATAN KERJA

Pasal 11

- (1) Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi petugas, pasien, pengunjung, serta lingkungan rumah sakit dari risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, paparan bahan berbahaya, dan kejadian lainnya yang dapat timbul selama penyelenggaraan pelayanan transfusi darah;
- (2) Rumah sakit wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan risiko yang ada di BDRS;
- (3) Seluruh petugas wajib menerapkan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dalam setiap kegiatan pelayanan BDRS;
- (4) Setiap kejadian tertusuk jarum, terpapar darah dan cairan tubuh, atau kecelakaan kerja lainnya wajib segera dilaporkan kepada atasan langsung dan unit terkait sesuai prosedur rumah sakit;
- (5) BDRS menerapkan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin keselamatan petugas dan lingkungan.

**BAB IX
PENGENDALIAN MUTU**

Pasal 12

- (1) Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) wajib menyelenggarakan program pengendalian mutu secara terencana, sistematis, berkesinambungan, dan terdokumentasi untuk menjamin keamanan, ketepatan, keandalan, serta mutu pelayanan transfusi darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar profesi, dan standar akreditasi rumah sakit;
- (2) Pengendalian mutu BDRS meliputi seluruh tahapan pelayanan transfusi darah yang terdiri atas:
 - a. Tahap pra-analitik;
 - b. Tahap analitik;
 - c. Tahap pasca-analitik;
 - d. Pengelolaan darah dan komponen darah;
 - e. Pengelolaan peralatan;
 - f. Pengelolaan reagen dan bahan habis pakai;
 - g. Pengelolaan dokumen dan rekaman mutu;
 - h. Monitoring dan evaluasi indikator mutu pelayanan.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 529/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Oktober 2025
Direktur RS Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari,S.Kep.,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR: 951.4/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN BANK DARAH
RUAMH SAKIT

PEDOMAN PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pelayanan darah merupakan salah satu pelayanan penunjang medis yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ketersediaan darah dan komponen darah yang aman, bermutu, cukup, dan tepat waktu menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelayanan medis, terutama pada kasus kegawatdaruratan, tindakan pembedahan, pelayanan kebidanan, penyakit hematologi, onkologi, serta berbagai kondisi klinis lainnya yang memerlukan transfusi darah.

Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) merupakan unit pelayanan di rumah sakit yang berfungsi dalam pengelolaan darah dan komponen darah untuk kebutuhan transfusi pasien. BDRS berperan dalam penerimaan darah dari Unit Donor Darah (UDD), penyimpanan, pengelolaan persediaan, pelaksanaan pemeriksaan pra-transfusi dan uji silang serasi (crossmatch), distribusi darah, pemantauan penggunaan darah, serta pelaporan reaksi transfusi. Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan secara terstandar untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan transfusi darah serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman, rumah sakit dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan BDRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar profesi, dan standar akreditasi rumah sakit. Pelayanan yang tidak terstandar dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan transfusi, reaksi transfusi, pemborosan penggunaan darah, serta kejadian yang dapat membahayakan keselamatan pasien.

Selain itu, standar akreditasi rumah sakit menekankan pentingnya penerapan tata kelola klinis yang baik, manajemen risiko, keselamatan pasien, pengendalian mutu, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta ketertelusuran dalam seluruh proses pelayanan transfusi darah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan bagi seluruh petugas dalam melaksanakan pelayanan BDRS secara profesional, efektif, efisien, aman, dan sesuai standar.

Pedoman Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) ini disusun sebagai panduan dalam penyelenggaraan pelayanan darah di rumah sakit yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, tata laksana pelayanan, pengelolaan logistik, keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja, pengendalian mutu, serta monitoring dan evaluasi pelayanan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh kegiatan pelayanan BDRS dapat terlaksana secara terintegrasi, konsisten, dan

berkesinambungan sehingga mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta memberikan perlindungan dan keselamatan bagi pasien, petugas, dan masyarakat.

Pedoman ini juga menjadi landasan bagi pelaksanaan pelayanan BDRS dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Transfusi Darah, serta standar akreditasi rumah sakit yang berlaku, sehingga tercipta pelayanan transfusi darah yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) disusun sebagai acuan bagi seluruh tenaga kesehatan dan petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di rumah sakit agar pelayanan dapat dilaksanakan secara terstandar, terkoordinasi, aman, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar profesi, serta standar akreditasi rumah sakit yang berlaku.

2. Tujuan Umum

Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Bank Darah Rumah Sakit yang bermutu, aman, efektif, efisien, berkesinambungan, dan berorientasi pada keselamatan pasien melalui penerapan tata kelola pelayanan transfusi darah yang sesuai dengan standar pelayanan, standar akreditasi rumah sakit, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan Khusus

- a. Menjadi pedoman bagi seluruh petugas BDRS dalam melaksanakan pelayanan transfusi darah sesuai standar operasional dan ketentuan yang berlaku.
- b. Menjamin ketersediaan darah dan komponen darah yang aman, bermutu, dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pasien.
- c. Menjamin ketepatan identifikasi pasien, spesimen, dan produk darah guna mencegah terjadinya kesalahan transfusi.
- d. Menjamin pelaksanaan pemeriksaan pra-transfusi dan uji silang serasi (crossmatch) secara akurat dan sesuai standar.
- e. Meningkatkan keselamatan pasien melalui penerapan prinsip-prinsip keselamatan pasien dalam seluruh proses pelayanan transfusi darah.
- f. Meningkatkan mutu pelayanan BDRS melalui pelaksanaan program pengendalian mutu internal dan eksternal secara berkesinambungan.
- g. Menjamin ketertelusuran (traceability) darah dan komponen darah mulai dari penerimaan, penyimpanan, distribusi, hingga penggunaan pada pasien.
- h. Meningkatkan efektivitas pengelolaan stok darah dan komponen darah untuk mencegah kekurangan maupun kedaluwarsa produk darah.
- i. Menjamin terlaksananya pemantauan, pelaporan, dan tindak lanjut terhadap reaksi transfusi serta kejadian yang tidak diharapkan terkait pelayanan transfusi darah.
- j. Menjamin penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dalam pelayanan BDRS.

-
- k. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi efektif antara BDRS dengan unit pelayanan lainnya dalam proses pelayanan transfusi darah.
 - l. Mendukung pelaksanaan manajemen risiko dalam pelayanan transfusi darah guna meminimalkan terjadinya insiden keselamatan pasien.
 - m. Menjadi dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, audit, dan peningkatan mutu pelayanan BDRS secara berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Transfusi Darah dan Standar Akreditasi Rumah Sakit, ruang lingkup pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) meliputi kegiatan pengelolaan darah dan komponen darah untuk keperluan transfusi di rumah sakit, yang mencakup:

1. Penerimaan darah dan komponen darah dari Unit Donor Darah (UDD).
2. Penyimpanan darah dan komponen darah.
3. Pengelolaan persediaan darah dan komponen darah.
4. Pelayanan permintaan darah dan komponen darah.
5. Pemeriksaan pra-transfusi.
6. Uji silang serasi (crossmatch).
7. Penyiapan dan penyerahan darah atau komponen darah.
8. Pemantauan penggunaan darah dan komponen darah.
9. Pemantauan serta pelaporan reaksi transfusi.
10. Pencatatan, pelaporan, dan ketertelusuran pelayanan transfusi darah

1.4 Batasan Operasional

1. BDRS bertanggung jawab menjamin bahwa seluruh darah dan komponen darah yang digunakan untuk pelayanan pasien diperoleh dari UTD/UDD yang memiliki izin dan memenuhi standar mutu serta keamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. BDRS menyelenggarakan pelayanan transfusi darah.
3. BDRS tidak melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan Unit Transfusi Darah (UTD), yaitu:
 - a. Rekrutmen donor darah.
 - b. Seleksi donor darah.
 - c. Pengambilan darah donor.
 - d. Pengolahan darah menjadi komponen darah.
 - e. Pemeriksaan saring Infeksi Menular Lewat Darah (IMLTD).
 - f. Produksi dan distribusi darah ke fasilitas pelayanan kesehatan lain

BAB II
STANDAR KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia
1. Kualifikasi dan Kompetensi

Tabel 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

No	Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi
1	Penanggung Jawab BDRS	a. Dokter spesialis yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku. c. Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan. d. Telah mendapatkan pelatihan pelayanan transfusi darah dan manajemen BDRS.	a. Memahami kebijakan dan regulasi pelayanan transfusi darah. b. Memahami prinsip imunohematologi dan keselamatan transfusi darah. c. Mampu melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan BDRS. d. Mampu melaksanakan manajemen risiko dan keselamatan pasien. e. Mampu melakukan evaluasi mutu pelayanan transfusi darah. f. Mampu menganalisis dan mengevaluasi reaksi transfusi. g. Mampu melakukan koordinasi dengan Unit Transfusi Darah (UTD), Komite Transfusi Darah Rumah Sakit, dan unit pelayanan terkait.
2	Koordinator BDRS	a. Tenaga Teknologi Laboratorium Medik (TTLM/ATLM) minimal Diploma III Teknologi Laboratorium Medik. b. Diutamakan pendidikan Sarjana Terapan (D-IV) atau Sarjana Teknologi Laboratorium Medik. c. Memiliki STR ATLM yang masih berlaku. d. Memiliki pengalaman kerja di laboratorium atau BDRS. e. Telah mengikuti pelatihan pelayanan transfusi darah.	a. Mampu mengelola operasional pelayanan BDRS. b. Mampu menyusun jadwal kerja dan distribusi ketenagaan. c. Mampu mengelola logistik, reagen, dan peralatan BDRS. d. Mampu melaksanakan program pengendalian mutu. e. Mampu melakukan monitoring indikator mutu pelayanan. f. Mampu melakukan supervisi dan pembinaan staf.

			g. Mampu menyusun laporan kegiatan BDRS
3	Tenaga Teknologi Laboratorium (ATLM)	a. Minimal Diploma III Teknologi Laboratorium Medik. b. Memiliki STR aktif. c. Memiliki kompetensi pelayanan transfusi darah. d. Telah mengikuti orientasi dan pelatihan pelayanan BDRS	a. Melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan rhesus. b. Melaksanakan uji silang serasi (crossmatch). c. Melakukan verifikasi dan identifikasi spesimen pasien. d. Melakukan penerimaan dan penyimpanan darah. e. Menyiapkan dan mendistribusikan darah serta komponen darah. f. Mengoperasikan peralatan BDRS sesuai prosedur. g. Melaksanakan pemantapan mutu internal. h. Melakukan dokumentasi dan pelaporan pelayanan. i. Menerapkan keselamatan pasien, PPI, dan K3. j. Melakukan investigasi awal terhadap reaksi transfusi sesuai kewenangannya

2. Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

a. Penanggung Jawab BDRS

1) Uraian Tugas

- a) Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan BDRS.
- b) Menyusun kebijakan teknis pelayanan transfusi darah di rumah sakit.
- c) Mengawasi pelaksanaan pelayanan BDRS sesuai standar pelayanan, standar profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- d) Mengoordinasikan kebutuhan darah dengan Unit Transfusi Darah (UTD).
- e) Mengawasi pelaksanaan program mutu, keselamatan pasien, PPI, dan K3 di BDRS.
- f) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan transfusi darah.
- g) Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM BDRS.

- h) Menindaklanjuti laporan reaksi transfusi dan insiden yang berkaitan dengan pelayanan transfusi darah.
- i) Menyusun dan mengevaluasi program kerja BDRS.
- j) Melaporkan kegiatan pelayanan BDRS kepada Direktur Rumah Sakit

2) Tanggung Jawab

- a) Terlaksananya pelayanan transfusi darah yang aman, efektif, dan bermutu.
- b) Ketersediaan darah dan komponen darah sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit.
- c) Pelaksanaan program keselamatan pasien dalam pelayanan transfusi darah.
- d) Pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan BDRS.
- e) Kepatuhan petugas terhadap SOP dan regulasi yang berlaku.
- f) Terlaksananya program hemovigilans dan pelaporan reaksi transfusi.
- g) Terjaganya sarana, prasarana, dan peralatan BDRS.

3) Wewenang

- a) Memberikan arahan dan supervisi kepada seluruh petugas BDRS.
- b) Menetapkan kebutuhan operasional pelayanan BDRS.
- c) Mengusulkan kebutuhan SDM, sarana, prasarana, dan logistik BDRS.
- d) Menyetujui laporan pelayanan dan laporan mutu BDRS.
- e) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan UTD.
- f) Mengusulkan pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas BDRS.
- g) Mengambil keputusan teknis terkait pelayanan transfusi darah sesuai kewenangannya.

b. Koordinator BDRS

1) Uraian Tugas

- a) Mengoordinasikan kegiatan operasional harian BDRS.
- b) Menyusun jadwal dinas petugas BDRS.
- c) Mengawasi pelaksanaan pelayanan penerimaan, penyimpanan, pemeriksaan, dan distribusi darah.
- d) Mengawasi pengelolaan stok darah dan komponen darah.
- e) Mengawasi pemantauan suhu penyimpanan darah dan komponen darah.
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan.
- g) Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian mutu internal dan eksternal.
- h) Memastikan kelengkapan dokumentasi dan pelaporan pelayanan BDRS.
- i) Melaksanakan monitoring indikator mutu pelayanan BDRS.

- j) Membantu penanggung jawab dalam penyusunan program kerja dan laporan kegiatan

2) Tanggung Jawab

- a) Kelancaran operasional pelayanan BDRS sehari-hari.
- b) Ketepatan pelaksanaan prosedur pelayanan transfusi darah.
- c) Ketersediaan darah dan logistik pelayanan.
- d) Keakuratan dokumentasi dan pelaporan pelayanan.
- e) Pelaksanaan program mutu, keselamatan pasien, PPI, dan K3 di BDRS.
- f) Kepatuhan petugas terhadap SOP dan regulasi yang berlaku.

3) Wewenang

- a) Mengatur pembagian tugas petugas BDRS.
- b) Mengawasi pelaksanaan pelayanan oleh petugas BDRS.
- c) Memberikan rekomendasi kebutuhan logistik, peralatan, dan SDM.
- d) Melakukan evaluasi kinerja petugas BDRS.
- e) Menegur petugas yang tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur.
- f) Mengusulkan tindak lanjut terhadap temuan mutu dan keselamatan pasien

c. Tenaga Teknologi Laboratroum Medik (ATLM)

1) Uraian Tugas

- a) Menerima dan memverifikasi permintaan darah dari unit pelayanan.
- b) Menerima dan memverifikasi spesimen pasien.
- c) Melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan rhesus sesuai kewenangan.
- d) Melaksanakan uji silang serasi (crossmatch) sesuai prosedur.
- e) Melakukan penerimaan darah dan komponen darah dari UTD.
- f) Menyimpan darah dan komponen darah sesuai standar suhu dan ketentuan yang berlaku.
- g) Menyiapkan darah dan komponen darah yang akan ditransfusikan.
- h) Mendistribusikan darah kepada unit pelayanan sesuai prosedur.
- i) Melakukan pemantauan dan pencatatan suhu lemari penyimpanan darah.
- j) Melakukan pengelolaan stok darah dan logistik BDRS.
- k) Melaksanakan pemantapan mutu internal.
- l) Melakukan dokumentasi seluruh kegiatan pelayanan BDRS.
- m) Melaporkan kejadian reaksi transfusi atau insiden pelayanan kepada atasan.

- n) Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam pelayanan
- 2) Tanggung Jawab
 - a) Ketepatan hasil pemeriksaan golongan darah dan uji silang serasi.
 - b) Keamanan dan mutu darah yang disimpan serta didistribusikan.
 - c) Ketepatan identifikasi pasien dan spesimen.
 - d) Ketepatan dokumentasi dan pencatatan pelayanan.
 - e) Kepatuhan terhadap SOP pelayanan transfusi darah.
 - f) Pemeliharaan kebersihan dan keamanan area kerja BDRS.
 - g) Kerahasiaan data pasien dan data pelayanan.
- 3) Wewenang
 - a) Melakukan pemeriksaan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai kompetensi dan penugasan klinis.
 - b) Menolak spesimen yang tidak memenuhi persyaratan.
 - c) Menunda atau tidak melanjutkan proses pelayanan apabila ditemukan ketidaksesuaian yang berpotensi membahayakan pasien.
 - d) Melakukan verifikasi kesesuaian darah sebelum didistribusikan.
 - e) Melaporkan ketidaksesuaian, insiden keselamatan pasien, dan kerusakan alat kepada atasan.
 - f) Memberikan informasi teknis terkait pelayanan transfusi darah sesuai kewenangannya.

2.2 Distribusi Ketenagaan

Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk mendukung pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan penunjang lainnya, dengan distribusi ketenagaan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Distribusi Ketenagaan

Nama Jabatan	Waktu Kerja	Jumlah SDM
Penanggung Jawab Bank Darah RS	08.00 – 16.00	1 orang
Petugas pelaksana	07.00 – 14.00	12 orang
	14.00 – 21.00	
	21.00 – 07.00	

2.3 Pengaturan Jaga/Dinas

Pengaturan jaga di BDRS Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Pengaturan Jaga

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu	Jumlah SDM
1	Penanggung Jawab Bank Darah RS	1 Shift	08.00 – 16.00	1
2	Petugas Pelaksana	Pagi	07.00 – 14.00	1
		Siang	14.00 – 21.00	1
		Malam	21.00 – 07.00	1

BAB III STANDAR FASILITAS

3.1 Standar Peralatan

Sesuai Permenkes Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, pedoman teknis BDRS Kementerian Kesehatan, dan standar akreditasi rumah sakit, BDRS wajib memiliki peralatan yang mampu mendukung pelayanan penerimaan, penyimpanan, pemeriksaan pra-transfusi, uji silang serasi (crossmatch), distribusi darah, serta pengendalian mutu pelayanan transfusi darah.

Tabel 3.1.1 Standar Peralatan BDRS

No	Jenis	Ketentuan
A Kalibrasi dan Pemeliharaan		
1	Kalibrasi berkala	a. Dikalibrasi secara berkala oleh institusi yang berwenang. b. Memiliki sertifikat kalibrasi yang masih berlaku. c. Memiliki label status kalibrasi pada alat.
2	Pemeliharaan preventif	a. Jadwal pemeliharaan. b. Catatan pemeliharaan rutin. c. Dokumentasi perbaikan apabila terjadi kerusakan
3	Verifikasi pasca perbaikan	a. Diuji kembali sebelum digunakan. b. Didokumentasikan hasil verifikasi
B Peralatan Penyimpanan Darah		
4	<i>Blood Bank Refrigerator</i>	a. Mampu mempertahankan suhu +2°C sampai +6°C. b. Dilengkapi termometer atau monitor suhu. c. Dilengkapi alarm penyimpangan suhu. d. Memiliki pencatatan suhu harian. e. Terhubung dengan sumber listrik cadangan apabila terjadi pemadaman
5	<i>Refrigerator Reagen</i>	a. Harus mampu mempertahankan suhu penyimpanan reagen sesuai spesifikasi pabrik dan dilakukan pemantauan suhu secara rutin
6	Cool Box atau Blood Transport Box	a. Mampu mempertahankan rantai dingin (cold chain). b. Digunakan untuk distribusi darah. c. Mudah dibersihkan dan didesinfeksi. d. Memiliki sistem pemantauan suhu selama transportasi bila diperlukan.
C Peralatan Pemeriksaan		
7	Centrifuge	a. Berfungsi optimal. b. Dilakukan pemeliharaan berkala. c. Memiliki pengaturan kecepatan yang sesuai kebutuhan pemeriksaan
8	Inkubator Serologi	a. Memiliki kontrol suhu yang baik. b. Dilakukan verifikasi suhu secara berkala
9	Mikropipet dan Pipet Serologi	a. Memiliki akurasi yang terjamin. b. Dikalibrasi secara berkala. c. Disimpan sesuai prosedur.

3.2 Standar Bangunan

Persyaratan Minimal Saranan Prasarana Sesuai dengan PMK 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
Tabel 3.2.1 Standar Bangunan

No	Jenis Kelengkapan	BDRS
1.	Gedung	Permanen
2.	VentilasiSuhu	1/3 x Luas Lantai 20-24° C (Guidelines for BloodCenter WHO 2010)
3.	Penerangan (lampu)	5 watt/m2
4.	Air mengalir, bersih	50 L/pekerja/hari
5.	Daya listrik	1300 W Jaminan supply listrik24 jam dengan alat back up (Generator
6.	Tata Ruang Ruang administrasi Loket permintaan	Luas keseluruhan 20 m2

BAB IV

KEMAMPUAN PELAYANAN

4.1 Kemampuan Utama

1. Perencanaan dan Pengelolaan Kebutuhan Darah

BDRS mampu:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan darah dan komponen darah berdasarkan jenis pelayanan rumah sakit.
- b. Menyusun perencanaan kebutuhan darah secara berkala.
- c. Melakukan koordinasi dengan Unit Transfusi Darah (UTD) untuk pemenuhan kebutuhan darah.

2. Penerimaan Darah dan Komponen Darah

BDRS mampu:

- a. Menerima darah dan komponen darah dari UTD yang berizin.
- b. Melakukan verifikasi identitas produk darah.
- c. Memastikan kesesuaian golongan darah, rhesus, nomor kantong, kondisi fisik, dan tanggal kedaluwarsa.

3. Penyimpanan Darah dan Komponen Darah

BDRS mampu:

- a. Menyimpan darah dan komponen darah sesuai standar suhu.
- b. Memantau suhu penyimpanan secara berkala.
- c. Menjaga rantai dingin (cold chain) darah dan komponen darah.

4. Pengelolaan Persediaan Darah

BDRS mampu:

- a. Mengelola stok darah dan komponen darah.
- b. Melakukan monitoring stok minimum dan maksimum.
- c. Mengendalikan darah yang mendekati masa kedaluwarsa.
- d. Menerapkan sistem FIFO dan FEFO

4.2 Kemampuan Pemeriksaan Pra Tranfusi

1. Pemeriksaan Golongan Darah ABO dan Rhesus

BDRS mampu:

- a. Melakukan pemeriksaan golongan darah ABO.
- b. Melakukan pemeriksaan rhesus.
- c. Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan sebelum transfusi.

2. Uji Silang Serasi (Crossmatch)

BDRS mampu:

- a. Melaksanakan uji silang serasi mayor sesuai metode yang digunakan.
- b. Menentukan kompatibilitas darah donor dengan pasien.
- c. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan secara lengkap.

3. Verifikasi Identitas Pasien dan Spesimen

BDRS mampu:

- a. Memastikan kesesuaian identitas pasien dengan spesimen.
- b. Melakukan penolakan spesimen yang tidak memenuhi persyaratan.
- c. Menjamin ketepatan identifikasi pasien sebelum darah diberikan

4.3 Kemampuan Pelayanan Tranfusi

1. Pelayanan Permintaan Darah

BDRS mampu:

- a. Melayani permintaan darah rutin dan cito.
- b. Memverifikasi kelengkapan formulir permintaan darah.

-
- c. Menentukan prioritas pelayanan sesuai kondisi klinis pasien.
 - 2. Penyiapan Darah dan Komponen Darah
BDRS mampu:
 - a. Menyiapkan darah sesuai hasil pemeriksaan kompatibilitas.
 - b. Melakukan verifikasi akhir sebelum darah didistribusikan.
 - c. Menjamin keamanan produk darah yang akan digunakan.
 - 3. Distribusi Darah dan Komponen Darah
BDRS mampu:
 - a. Menyalurkan darah dan komponen darah ke unit pelayanan.
 - b. Menjaga mutu darah selama proses distribusi.
 - c. Melakukan dokumentasi dan ketertelusuran produk darah.
 - 4. Pelayanan Darah Gawat Darurat
BDRS mampu:
 - a. Menyediakan darah untuk kondisi kegawatdaruratan.
 - b. Melaksanakan prosedur transfusi darurat sesuai kebijakan rumah sakit.
 - c. Melakukan dokumentasi penggunaan darah darurat.

BAB V
TATA LAKSANA PELAYANAN

5.1 Penerimaan Darah dan Komponen Darah Dari Unit Donor Darah (UDD)

- 1. Persiapan
 - a. Petugas BDRS menyiapkan formulir penerimaan darah dan buku/sistem stok darah.
 - b. Memastikan lemari penyimpanan darah dalam kondisi baik dan suhu sesuai standar.
 - c. Menggunakan APD sesuai ketentuan.
- 2. Penerimaan Darah
 - a. Menerima darah dan komponen darah dari UDD yang berizin.
 - b. Memeriksa dokumen pengiriman darah dari UDD.
 - c. Memastikan kesesuaian jumlah darah yang dikirim dengan dokumen pengiriman.
- 3. Verifikasi Darah dan Komponen Darah
Petugas melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Nomor kantong darah.
 - b. Jenis komponen darah.
 - c. Golongan darah ABO.
 - d. Faktor rhesus.
 - e. Tanggal kedaluwarsa.
 - f. Kondisi fisik kantong darah.
 - g. Keutuhan segel dan label.
 - h. Suhu pengiriman.
- 4. Kriteria Penerimaan
Darah diterima apabila:
 - a. Label lengkap dan jelas.
 - b. Kantong darah utuh.
 - c. Tidak terdapat hemolisis.
 - d. Tidak terdapat kebocoran.
 - e. Masa berlaku masih mencukupi.
 - f. Suhu pengiriman sesuai standar.
- 5. Kriteria Penolakan
Darah ditolak apabila:
 - a. Kantong bocor atau rusak.
 - b. Label tidak lengkap.
 - c. Golongan darah tidak jelas.
 - d. Terdapat hemolisis atau kontaminasi.
 - e. Kedaluwarsa.
 - f. Suhu pengiriman tidak sesuai standar

5.2 Penyimpanan Darah dan Komponen Darah

- 1. Pengaturan Penyimpanan
 - a. Darah disimpan segera setelah diterima.
 - b. Penyimpanan dilakukan berdasarkan jenis komponen darah.
 - c. Darah dipisahkan berdasarkan golongan darah dan jenis komponen.
- 2. Standar Suhu Penyimpanan

Tabel 5.2.1 Standar Suhu Penyimpanan

No	Komponen Darah	Suhu Penyimpanan
1	Whole Blood	+2°C sampai +6°C
2	Packed Red Cell (PRC)	+2°C sampai +6°C

3	Fresh Frozen Plasma (FFP)	$\leq -18^{\circ}\text{C}$
4	Cryoprecipitate	$\leq -18^{\circ}\text{C}$
5	Trombocyte Concentrate (TC)	$+20^{\circ}\text{C}$ sampai $+24^{\circ}\text{C}$ dengan agitator

3. Pemantauan Suhu
 - a. Suhu dicatat minimal setiap shift atau setiap 8 jam.
 - b. Menggunakan termometer atau sistem monitoring suhu otomatis.
 - c. Bila terjadi penyimpangan suhu dilakukan tindakan korektif dan dicatat dalam logbook.
4. Pengaturan Stok
 - a. Menggunakan sistem FIFO (First In First Out).
 - b. Menggunakan sistem FEFO (First Expired First Out).
 - c. Memisahkan darah yang mendekati kedaluwarsa.
5. Keamanan Penyimpanan
 - a. Lemari penyimpanan hanya dapat diakses oleh petugas berwenang.
 - b. Dilengkapi alarm suhu.
 - c. Didukung UPS dan genset rumah sakit.
6. Dokumentasi

Meliputi:

 - a. Log suhu.
 - b. Log penyimpanan darah.
 - c. Buku stok darah.
 - d. Log pemeliharaan alat penyimpanan.

5.3 Pengelolaan Persediaan Darah dan Komponen Darah

1. Perencanaan Persediaan
 - a. BDRS melakukan perencanaan kebutuhan darah berdasarkan:
 - 1) Data penggunaan darah.
 - 2) Jenis pelayanan rumah sakit.
 - 3) Kasus kegawatdaruratan.
 - 4) Tren penggunaan darah.
 - b. Menentukan stok minimum dan stok maksimum untuk setiap golongan darah dan komponen darah.
2. Monitoring Stok Darah
 - a. Dilakukan setiap hari.
 - b. Meliputi:
 - 1) Jumlah stok per golongan darah.
 - 2) Jumlah stok per komponen darah.
 - 3) Masa berlaku darah.
 - 4) Ketersediaan darah untuk kebutuhan cito.
3. Pengendalian Stok
 - a. Menggunakan sistem FIFO dan FEFO.
 - b. Memprioritaskan penggunaan darah yang masa berlakunya lebih dekat.
 - c. Melakukan redistribusi atau koordinasi dengan UTD apabila terdapat darah yang mendekati kedaluwarsa.
4. Pengelolaan Darah Kedaluwarsa
 - a. Darah yang kedaluwarsa dipisahkan dari stok aktif.
 - b. Diberi label "Tidak Boleh Digunakan".
 - c. Dicatat dalam log darah rusak/kedaluwarsa.
 - d. Dimusnahkan sesuai prosedur pengelolaan limbah medis rumah sakit.

-
5. Pengelolaan Kekurangan Stok
Apabila terjadi kekurangan stok:
 - a. Petugas segera melaporkan kepada Koordinator BDRS.
 - b. Melakukan koordinasi dengan UDD.
 - c. Menginformasikan kepada unit pelayanan terkait apabila diperlukan.
 6. Pelaporan Persediaan Darah
Laporan meliputi:
 - a. Stok awal.
 - b. Penerimaan darah.
 - c. Penggunaan darah.
 - d. Stok akhir.
 - e. Darah kedaluwarsa.
 - f. Darah rusak.
 - g. Permintaan yang tidak terpenuhi.
 7. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Dilakukan setiap bulan.
 - b. Meliputi:
 - 1) Kecukupan stok darah.
 - 2) Angka darah kedaluwarsa.
 - 3) Kecepatan pemenuhan permintaan darah.
 - 4) Efektivitas pengelolaan stok

5.4 Pelayanan Permintaan Darah dan Komponen Darah

1. Permintaan Darah
 - a. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) mengisi formulir permintaan darah secara lengkap.
 - b. Formulir permintaan harus memuat:
 - 1) Identitas pasien
 - 2) Nomor rekam medis
 - 3) Ruang perawatan
 - 4) Diagnosis
 - 5) Jenis komponen darah yang diminta
 - 6) Jumlah kebutuhan darah
 - 7) Indikasi transfusi
 - 8) Nama dan tanda tangan dokter.
2. Pengambilan Sampel Darah Pasien
 - a. Sampel darah diambil oleh petugas yang berwenang.
 - b. Identifikasi pasien dilakukan menggunakan minimal dua identitas.
 - c. Tabung sampel diberi label di hadapan pasien.
 - d. Sampel dikirim ke BDRS bersama formulir permintaan darah.
3. Verifikasi Permintaan
Petugas BDRS melakukan verifikasi terhadap:
 - a. Kelengkapan formulir
 - b. Kesesuaian identitas pasien
 - c. Kesesuaian identitas sampel
 - d. Jenis komponen darah yang diminta.
4. Prioritas Pelayanan
 - a. Cito/Gawat Darurat.
 - b. Segera/Urgent.
 - c. Rutin/Terjadwal.
5. Persiapan Pelayanan
 - a. Petugas melakukan pemeriksaan pra-transfusi.

- b. Melakukan uji silang serasi.
 - c. Menentukan darah yang kompatibel.
 - d. Menyiapkan darah sesuai permintaan.
6. Penyerahan Darah
- a. Dilakukan kepada petugas yang berwenang.
 - b. Dilakukan verifikasi identitas sebelum penyerahan.
 - c. Dicatat dalam log distribusi darah

5.5 Pemeriksaan Pra-Transfusi

1. Penerimaan Sampel
 - a. Petugas menerima sampel dan formulir permintaan darah.
 - b. Memastikan identitas pasien sesuai dengan label sampel.
2. Verifikasi Sampel

Dilakukan pemeriksaan:

 - a. Nama pasien
 - b. Nomor rekam medis
 - c. Tanggal pengambilan sampel
 - d. Kondisi sampel.
3. Pemeriksaan Golongan Darah
 - a. Pemeriksaan golongan darah ABO.
 - b. Pemeriksaan rhesus (Rh).
 - c. Hasil dicatat dan diverifikasi oleh petugas berwenang.
4. Pemeriksaan Riwayat Transfusi

Petugas menelusuri:

 - a. Riwayat transfusi sebelumnya
 - b. Riwayat reaksi transfusi
 - c. Riwayat kehamilan (bila relevan).
5. Pemeriksaan Tambahan

Dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan pelayanan rumah sakit.
6. Verifikasi Hasil
 - a. Hasil pemeriksaan diverifikasi sebelum dilakukan crossmatch.
 - b. Ketidaksesuaian hasil harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum darah disiapkan

5.6 Uji Silang Serasi (Crossmatch)

1. Persiapan
 - a. Menyiapkan sampel pasien.
 - b. Menyiapkan segmen kantong darah donor.
 - c. Menyiapkan reagen dan peralatan yang diperlukan.
2. Verifikasi Awal

Petugas memastikan:

 - a. Identitas pasien sesuai.
 - b. Nomor kantong darah sesuai.
 - c. Golongan darah donor dan pasien telah diperiksa.
3. Pelaksanaan Uji Silang Serasi
 - a. Melakukan crossmatch sesuai metode yang berlaku di rumah sakit.
 - b. Pemeriksaan dilakukan oleh ATLM yang kompeten.
 - c. Setiap tahapan mengikuti SOP yang telah ditetapkan.
4. Interpretasi Hasil
 - a. Kompatibel
 - 1) Tidak ditemukan reaksi aglutinasi atau hemolisis.
 - 2) Darah dapat disiapkan untuk transfusi.

- b. Tidak Kompatibel:
 - 1) Ditemukan reaksi aglutinasi dan/atau hemolisis.
 - 2) Darah tidak boleh diberikan kepada pasien.
 - 3) Dilakukan investigasi penyebab inkompatibilitas.
- 5. Pelabelan Darah
 - Darah yang kompatibel diberi identifikasi yang memuat:
 - a. Nama pasien
 - b. Nomor rekam medis
 - c. Nomor kantong darah
 - d. Golongan darah
 - e. Tanggal pemeriksaan
 - f. Nama petugas pemeriksa.

5.7 Penyiapan dan Penyerahan Darah atau Komponen Darah

- 1. Penyiapan Darah atau Komponen Darah
 - a. Petugas BDRS menerima hasil pemeriksaan pra-transfusi dan uji silang serasi yang telah dinyatakan kompatibel.
 - b. Petugas memilih darah atau komponen darah sesuai:
 - 1) Golongan darah ABO;
 - 2) Faktor rhesus;
 - 3) Jenis komponen darah yang diminta;
 - 4) Tanggal kedaluwarsa;
 - 5) Hasil crossmatch.
 - c. Petugas menerapkan prinsip FEFO (First Expired First Out).
 - d. Petugas melakukan pemeriksaan ulang terhadap:
 - 1) Nama pasien
 - 2) Nomor rekam medis
 - 3) Nomor kantong darah
 - 4) Golongan darah pasien
 - 5) Golongan darah donor
 - 6) Tanggal kedaluwarsa
 - 7) Kondisi fisik kantong darah
 - e. Darah yang telah sesuai diberi label identifikasi pasien.
- 2. Verifikasi Sebelum Penyerahan
 - Petugas memastikan:
 - a. Hasil crossmatch kompatibel
 - b. Tidak terdapat kerusakan kantong darah;
 - c. Darah masih dalam masa berlaku;
 - d. Data pasien sesuai dengan formulir permintaan darah.
- 3. Penyerahan Darah
 - a. Darah diserahkan kepada petugas yang berwenang dari unit pelayanan.
 - b. Petugas penerima wajib menunjukkan identitas dan dokumen permintaan darah.
 - c. Dilakukan verifikasi bersama terhadap:
 - 1) Nama pasien
 - 2) Nomor rekam medis
 - 3) Nomor kantong darah
 - 4) Jenis komponen darah
 - 5) Golongan darah
 - 6) Jumlah darah yang diserahkan
 - d. Petugas penerima menandatangani bukti penerimaan darah.

4. Dokumentasi

Seluruh proses penyiapan dan penyerahan darah dicatat dalam logbook atau sistem informasi rumah sakit.

5.8 Pemantauan Penggunaan Darah dan Komponen Darah

1. Pemantauan Penggunaan Darah

- a. BDRS melakukan monitoring penggunaan darah setiap hari
- b. Data yang dipantau meliputi:
 - 1) Jumlah darah yang diminta
 - 2) Jumlah darah yang digunakan
 - 3) Jumlah darah yang dikembalikan
 - 4) Jumlah darah yang kedaluwarsa
 - 5) Jumlah darah yang dimusnahkan.

2. Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Darah

- a. Menilai kesesuaian penggunaan darah dengan indikasi klinis.
- b. Mengidentifikasi penggunaan darah yang tidak sesuai indikasi.
- c. Melakukan koordinasi dengan Komite Transfusi Darah Rumah Sakit apabila ditemukan ketidaksesuaian.

3. Monitoring Indikator Mutu

Meliputi:

- a. Waktu penyediaan darah;
- b. Ketepatan identifikasi pasien;
- c. Angka reaksi transfusi;
- d. Angka darah kedaluwarsa;
- e. Angka permintaan darah yang tidak terpenuhi.

4. Pelaporan

Hasil monitoring dilaporkan secara berkala kepada pimpinan rumah sakit dan komite terkait.

5.9 Pemantauan Serta Pelaporan Reaksi Transfusi

1. Identifikasi Reaksi Transfusi

Petugas pelayanan melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya:

- a. Demam
- b. Menggigil
- c. Sesak napas
- d. Gatal atau urtikaria
- e. Hipotensi
- f. Hemoglobinuria
- g. Syok
- h. Reaksi lain yang berhubungan dengan transfusi.

2. Tindakan Awa

Apabila dicurigai terjadi reaksi transfusi:

- a. Transfusi segera dihentikan.
- b. Jalur intravena dipertahankan dengan cairan sesuai instruksi dokter.
- c. Dokter penanggung jawab segera diberitahu.
- d. Kantong darah dan set transfusi diamankan.

3. Investigasi

BDRS melakukan:

- a. Verifikasi identitas pasien
- b. Verifikasi kantong darah
- c. Evaluasi hasil crossmatch
- d. Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan

-
- e. Analisis kemungkinan penyebab reaksi.
4. Pelaporan
 - a. Reaksi transfusi dicatat dalam formulir pelaporan reaksi transfusi.
 - b. Hasil investigasi dilaporkan kepada:
 - 1) Penanggung jawab BDRS
 - 2) Komite Transfusi Darah Rumah Sakit
 - 3) Komite Mutu
 - 4) Tim Keselamatan Pasien sesuai ketentuan rumah sakit.
 5. Tindak Lanjut
 - a. Dilakukan analisis akar masalah bila diperlukan.
 - b. Disusun tindakan perbaikan dan pencegahan.
 - c. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan peningkatan mutu pelayanan.
- 5.10 Pencatatan, Pelaporan, dan Ketertelusuran Pelayanan Transfusi Darah
1. Prosedur Pencatatan
 - a. Pencatatan dilakukan pada setiap tahapan pelayanan meliputi:
 - 1) Penerimaan darah
 - 2) Penyimpanan darah
 - 3) Permintaan darah
 - 4) Pemeriksaan pra-transfusi
 - 5) Crossmatch
 - 6) Penyiapan darah
 - 7) Penyerahan darah
 - 8) Penggunaan darah
 - 9) Reaksi transfuse
 - 10) Pemusnahan darah.
 - b. Data yang dicatat meliputi:
 - 1) Identitas pasien
 - 2) Nomor rekam medis
 - 3) Nomor kantong darah;
 - 4) Jenis komponen darah;
 - 5) Golongan darah;
 - 6) Tanggal pelayanan;
 - 7) Nama petugas.
 2. Pelaporan

BDRS menyusun laporan secara berkala meliputi:

 - a. Stok darah
 - b. Penggunaan darah
 - c. Reaksi transfusi
 - d. Darah kedaluwarsa
 - e. Darah rusak
 - f. Indikator mutu pelayanan.
 3. Ketertelusuran (*Traceability*)
 - a. Setiap unit darah harus dapat ditelusuri mulai dari:
 - 1) Penerimaan dari UDD
 - 2) Penyimpanan
 - 3) Pemeriksaan
 - 4) Distribusi
 - 5) Transfusi kepada pasien
 - 6) Pengembalian atau pemusnahan.
 - b. Sistem ketertelusuran harus mampu mengidentifikasi:
 - 1) Asal darah;
 - 2) Nomor kantong darah

-
- 3) Penerima transfusi
 - 4) Petugas yang terlibat
 - 5) Tanggal dan waktu pelayanan.

Dokumen pelayanan transfusi darah disimpan sesuai kebijakan retensi dokumen rumah sakit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI LOGISTIK

Pengelolaan logistik BDRS meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan persediaan, serta pengendalian mutu darah, komponen darah, reagen, bahan habis pakai, dan peralatan yang digunakan dalam pelayanan transfusi darah.

1. Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan dilakukan berdasarkan:

- a. Data penggunaan logistik periode sebelumnya.
- b. Tren pelayanan rumah sakit.
- c. Kebutuhan pelayanan khusus.
- d. Buffer stock minimal satu bulan.
- e. Masa kedaluwarsa logistik

2. Pengadaan

- a. Pengadaan darah dan komponen darah dilakukan melalui kerjasama dengan UTD
- b. Pengadaan reagen dan bahan habis pakai mengikuti mekanisme pengadaan rumah sakit
- c. Pengadaan harus memperhatikan mutu, legalitas, dan masa berlaku produk

3. Penerimaan

Setiap logistik yang diterima harus dilakukan pemeriksaan meliputi:

- a. Kesesuaian jumlah.
- b. Kesesuaian jenis.
- c. Kondisi kemasan.
- d. Nomor batch/lot.
- e. Tanggal kedaluwarsa.
- f. Suhu pengiriman darah dan komponen darah.

Hasil pemeriksaan dicatat dalam formulir penerimaan logistik.

4. Penyimpanan

- a. Darah dan Komponen Darah
 - 1) Whole Blood dan PRC disimpan pada suhu 2°C–6°C.
 - 2) FFP disimpan pada suhu $\leq -18^{\circ}\text{C}$.
 - 3) Trombosit disimpan pada suhu 20°C–24°C dengan agitasi kontinu.
- b. Reagen
 - 1) Disimpan sesuai petunjuk pabrik.
 - 2) Dipantau suhu penyimpanan setiap hari.
- c. Bahan Habis Pakai
Disimpan pada ruangan bersih, kering, dan terlindung dari sinar matahari langsung

5. Distribusi

- a. Distribusi darah dilakukan berdasarkan permintaan yang sah dari dokter penanggung jawab pasien.
- b. Setiap pengeluaran darah dicatat dalam buku atau sistem informasi BDRS.
- c. Distribusi harus menjamin rantai suhu tetap terjaga

6. Pengendalian Persediaan

- a. Dilakukan stock opname minimal setiap bulan.
- b. Dilakukan pencatatan stok harian.
- c. Dilakukan monitoring masa kedaluwarsa.
- d. Produk mendekati kedaluwarsa segera diprioritaskan penggunaannya sesuai ketentuan

7. Penanganan logistik rusak dan kedaluwarsa

- a. Logistik rusak atau kedaluwarsa dipisahkan dari stok aktif.
- b. Diberikan label "Tidak Layak Pakai".

-
- c. Dilakukan pencatatan dan pelaporan.
 - d. Pemusnahan mengikuti prosedur rumah sakit dan peraturan yang berlaku

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

7.1 Prinsip Manajemen Keselamatan Pasien

1. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama pelayanan.
2. Setiap risiko harus diidentifikasi dan dikendalikan.
3. Setiap petugas bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien.
4. Insiden dilaporkan tanpa budaya menyalahkan (non-punitive).
5. Perbaikan mutu dilakukan secara berkesinambungan.
6. Seluruh proses pelayanan harus dapat ditelusuri (traceability).

7.2 Identifikasi Risiko Pelayanan

1. Risiko Pra Transfusi
 - a. Kesalahan identifikasi pasien.
 - b. Kesalahan pengambilan sampel darah.
 - c. Kesalahan pelabelan spesimen.
 - d. Kesalahan pengisian formulir permintaan darah.
 - e. Keterlambatan pengiriman spesimen
2. Risiko Saat Pemeriksaan Laboratorium
 - a. Kesalahan pemeriksaan golongan darah.
 - b. Kesalahan pemeriksaan crossmatch.
 - c. Kesalahan interpretasi hasil pemeriksaan.
 - d. Kerusakan reagen atau alat
3. Risiko Penyimpanan Dan Distribusi
 - a. Ketidaksesuaian suhu penyimpanan.
 - b. Kerusakan kantong darah.
 - c. Kesalahan pengeluaran darah.
 - d. Darah kedaluwarsa.
 - e. Gangguan rantai dingin (cold chain).
4. Risiko Saat Tranfusi
 - a. Salah pasien.
 - b. Salah darah.
 - c. Salah komponen darah.
 - d. Salah dosis atau jumlah transfusi.
 - e. Reaksi transfusi akut.
 - f. Reaksi alergi.
 - g. Reaksi hemolitik
5. Pengendalian Risiko
 - a. Ketepatan Identifikasi Pasien
Petugas wajib:
 - 1) Menggunakan minimal dua identitas pasien.
 - 2) Melakukan verifikasi identitas sebelum pengambilan sampel.
 - 3) Melakukan verifikasi sebelum distribusi darah.
 - 4) Melakukan verifikasi sebelum transfusi.
 - b. Ketepatan Identifikasi Spesimen
 - 1) Pelabelan dilakukan di hadapan pasien.
 - 2) Label harus memuat identitas lengkap pasien.
 - 3) Tidak diperbolehkan menggunakan label kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya
 - c. Ketepatan Pemeriksaan Kompatibilitas
 - 1) Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang kompeten.

-
- 2) Dilakukan kontrol mutu internal.
 - 3) Hasil diverifikasi sebelum darah dikeluarkan
 - d. Pengendalian penyimpanan darah
 - 1) Monitoring suhu dilakukan 24 jam.
 - 2) Suhu dicatat dan dievaluasi setiap hari.
 - 3) Tersedia alarm suhu dan sumber listrik cadangan.
 - 4) Dilakukan pemeliharaan berkala alat penyimpanan
 - e. Double check sebelum tranfusi
 - Verifikasi meliputi:
 - 1) Nama pasien.
 - 2) Nomor rekam medis.
 - 3) Golongan darah pasien.
 - 4) Golongan darah donor.
 - 5) Nomor kantong darah.
 - 6) Hasil crossmatch.
 - 7) Tanggal kedaluwarsa
 - 6. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien
 - a. Jenis Insiden
 - 1) Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
 - 2) Kejadian Nyaris Cedera (KNC).
 - 3) Kejadian Tidak Cedera (KTC).
 - 4) Kondisi Potensial Cedera (KPC).
 - 5) Sentinel Event.
 - b. Mekanisme Pelaporan
 - 1) Petugas segera melaporkan insiden kepada atasan langsung.
 - 2) Mengisi formulir insiden keselamatan pasien.
 - 3) Melaporkan kepada Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 - 4) Melakukan investigasi sesuai tingkat risiko.
 - 5) Menyusun rencana perbaikan
 - 7. Investigasi dan Analisa Risiko
 - Insiden yang terjadi dilakukan analisis menggunakan:
 - a. Root Cause Analysis (RCA) untuk insiden risiko tinggi.
 - b. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk risiko potensial.
 - c. Audit kepatuhan prosedur.
 - d. Telaah kasus reaksi transfusi.

BAB VIII

KESELAMATAN KERJA

8.1 Identifikasi Potensi Bahaya dan Risiko

1. Bahaya Biologis
 - a. Paparan darah dan produk darah.
 - b. Paparan mikroorganisme patogen.
 - c. Percikan darah saat pemeriksaan.
 - d. Kontaminasi spesimen.
2. Bahaya kimia
 - a. Paparan reagen laboratorium.
 - b. Paparan bahan desinfektan.
 - c. Tumpahan bahan kimia
3. Bahaya fisik
 - a. Sengatan listrik dari peralatan.
 - b. Kebakaran akibat korsleting listrik.
 - c. Suhu ekstrem pada freezer dan blood bank refrigerator.
 - d. Kebisingan peralatan tertentu
4. Bahaya ergonomi
 - a. Posisi kerja statis dalam waktu lama.
 - b. Pengangkatan beban berulang.
 - c. Gerakan repetitif saat pemeriksaan
5. Bahaya psikososial
 - a. Beban kerja tinggi.
 - b. Stres akibat pelayanan gawat darurat.
 - c. Kelelahan kerja

8.2 Pengendalian Risiko B3

1. Pengendalian Administratif
 - a. Menyusun dan menerapkan SOP kerja aman.
 - b. Melaksanakan pelatihan K3 secara berkala.
 - c. Melakukan identifikasi dan asesmen risiko secara rutin.
 - d. Melaksanakan inspeksi K3 berkala.
 - e. Memasang rambu keselamatan kerja
2. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Petugas wajib menggunakan APD sesuai risiko pekerjaan, meliputi:

 - a. Jas laboratorium.
 - b. Sarung tangan.
 - c. Masker.
 - d. Pelindung wajah (face shield) bila diperlukan.
 - e. Sepatu tertutup dan anti selip
3. Pengendalian Teknik
 - a. Menyediakan fasilitas cuci tangan.
 - b. Menyediakan safety box untuk benda tajam.
 - c. Menyediakan lemari penyimpanan bahan kimia.
 - d. Menyediakan alat pemadam api ringan (APAR).
 - e. Menyediakan sistem ventilasi yang memadai.

8.3 Keselamatan Kerja dalam Pelayanan BDRS

1. Penanganan darah dan spesimen
 - a. Semua darah dan spesimen dianggap berpotensi infeksius.
 - b. Petugas wajib menerapkan kewaspadaan standar.

- c. Tidak diperbolehkan makan, minum, atau merokok di area kerja.
 - d. Spesimen harus diberi label dengan benar.
 - e. Tumpahan darah harus segera dibersihkan sesuai prosedur
2. Pencegahan tertusuk jarum
 - a. Tidak melakukan recapping jarum.
 - b. Jarum bekas segera dibuang ke safety box.
 - c. Safety box tidak boleh diisi melebihi $\frac{3}{4}$ kapasitas.
 - d. Petugas wajib melaporkan kejadian tertusuk jarum
 3. Keselamatan penggunaan peralatan
 - a. Peralatan harus diperiksa sebelum digunakan.
 - b. Peralatan wajib menjalani pemeliharaan berkala.
 - c. Kerusakan alat segera dilaporkan.
 - d. Alat yang rusak diberi label dan tidak digunakan.
 4. Keselamatan penyimpanan darah
 - a. Darah disimpan sesuai rentang suhu yang ditetapkan.
 - b. Monitoring suhu dilakukan secara berkala.
 - c. Tersedia sumber listrik cadangan.
 - d. Dilakukan pencatatan suhu setiap hari

8.4 Penanganan Keadaan Darurat

1. Paparan darah dan cairan tubuh
 - a. Segera mencuci area yang terpapar dengan air mengalir.
 - b. Melaporkan kejadian kepada atasan langsung.
 - c. Melakukan pelaporan insiden K3.
 - d. Mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur
2. Tertusuk jarum
 - a. Biarkan luka mengeluarkan darah secara spontan.
 - b. Cuci dengan sabun dan air mengalir.
 - c. Laporkan kejadian kepada atasan.
 - d. Ikuti prosedur pajanan tertusuk jarum
3. Kebakaran
 - a. Aktifkan alarm kebakaran.
 - b. Gunakan APAR sesuai jenis kebakaran.
 - c. Evakuasi sesuai jalur evakuasi.
 - d. Hubungi Tim Tanggap Darurat Rumah Sakit.
4. Gangguan sistem penyimpanan darah
 - a. Segera laporkan kepada penanggung jawab BDRS.
 - b. Pindahkan darah ke alat penyimpanan cadangan.
 - c. Dokumentasikan seluruh tindakan yang dilakukan.
 - d. Evaluasi kualitas darah yang terdampak

8.5 Kesehatan Kerja Petugas

1. Pemeriksaan Kesehatan
Petugas BDRS mengikuti:
 - a. Pemeriksaan kesehatan awal.
 - b. Pemeriksaan kesehatan berkala.
 - c. Pemeriksaan kesehatan khusus bila diperlukan
2. Imunisasi Petugas
Petugas yang berisiko terpapar darah dianjurkan memperoleh:
 - a. Imunisasi Hepatitis B.
 - b. Imunisasi lain sesuai program rumah sakit
3. Pelaporan Penyakit Akibat Kerja

-
- a. Setiap dugaan penyakit akibat kerja harus dilaporkan.
 - b. Dilakukan investigasi dan tindak lanjut oleh Tim K3RS

BAB IX

PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu merupakan bagian dari manajemen mutu yang bertujuan memastikan seluruh proses pelayanan BDRS berjalan sesuai standar operasional, peraturan perundang-undangan, dan prinsip keselamatan pasien. Oleh karena itu diperlukan suatu panduan yang menjadi acuan bagi seluruh petugas dalam melaksanakan kegiatan pengendalian mutu secara konsisten dan berkesinambungan.

1. Pengendalian Mutu SDM
 - a. Seluruh petugas memiliki kompetensi sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Dilaksanakan orientasi bagi petugas baru.
 - c. Dilaksanakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
 - d. Dilaksanakan evaluasi kompetensi secara berkala.
 - e. Dilaksanakan kredensial dan rekredensial sesuai ketentuan rumah sakit
2. Pengendalian Mutu Peralatan
 - a. Seluruh peralatan memiliki identifikasi dan inventarisasi.
 - b. Dilakukan kalibrasi sesuai jadwal.
 - c. Dilakukan pemeliharaan preventif dan korektif.
 - d. Dilakukan uji fungsi sebelum digunakan.
 - e. Kerusakan alat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti
3. Pengendalian Mutu Reagen dan Bahan Habis Pakai
 - a. Reagen diperiksa saat penerimaan.
 - b. Masa kedaluwarsa dipantau secara berkala.
 - c. Penyimpanan dilakukan sesuai petunjuk pabrik.
 - d. Dilakukan pencatatan penggunaan reagen.
 - e. Dilakukan kontrol mutu terhadap reagen sebelum digunakan
4. Pengendalian Mutu Pelayanan Pra Tranfusi
 - a. Verifikasi identitas pasien menggunakan minimal dua identitas.
 - b. Pengambilan spesimen sesuai prosedur.
 - c. Pelabelan spesimen dilakukan di hadapan pasien.
 - d. Formulir permintaan darah diisi lengkap dan jelas.
 - e. Dilakukan verifikasi kesesuaian data pasien dan spesimen.
5. Pengendalian Mutu Pemeriksaan Imunohematologi
 - a. Pemeriksaan golongan darah dilakukan sesuai SOP.
 - b. Pemeriksaan crossmatch dilakukan sesuai metode yang ditetapkan.
 - c. Dilaksanakan kontrol mutu internal setiap hari kerja.
 - d. Mengikuti program uji banding atau pemantapan mutu eksternal.
 - e. Hasil pemeriksaan diverifikasi sebelum diterbitkan.
6. Pengendalian Mutu Penyimpanan darah
 - a. Monitoring suhu dilakukan secara terus menerus.
 - b. Suhu dicatat dan dievaluasi setiap hari.
 - c. Tersedia sistem alarm suhu.
 - d. Tersedia sumber listrik cadangan.
 - e. Dilakukan pemetaan suhu (temperature mapping) sesuai ketentuan.
7. Pengendalian Mutu Distribusi darah
 - a. Pengeluaran darah dilakukan sesuai permintaan yang sah.
 - b. Dilakukan verifikasi darah sebelum diserahkan.
 - c. Rantai dingin (cold chain) dipertahankan selama distribusi.
 - d. Seluruh distribusi didokumentasikan

BAB X

PENUTUP

Pedoman Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) ini disusun sebagai acuan bagi seluruh tenaga kesehatan dan petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di rumah sakit. Pedoman ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang aman, bermutu, efektif, efisien, serta berorientasi pada keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar profesi, dan standar akreditasi rumah sakit yang berlaku.

Seluruh petugas BDRS wajib memahami dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam pedoman ini secara konsisten dan bertanggung jawab. Penerapan pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat sistem keselamatan pasien, meminimalkan risiko kesalahan transfusi, serta menjamin ketersediaan darah dan komponen darah yang aman bagi pasien yang membutuhkan.

Pedoman ini akan dievaluasi dan ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan regulasi, kebutuhan pelayanan rumah sakit, serta hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Dengan adanya komitmen dari seluruh unsur rumah sakit, diharapkan pelayanan Bank Darah Rumah Sakit dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berfokus pada keselamatan pasien.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Oktober 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Heni Indra Wulandari, S. Kep.Ns.,M.Ke

